UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

ARQUITECTURA Y SISTEMAS OPERATIVOS

Trabajo Integrador

Virtualización con VMware Workstation

Ubuntu 24.04 LTS como sistema invitado y ejecución de un programa en Python

Estudiante	Oscar Hernán Leon Oyarzo – leonoscar991@gmail.com
Comisión	13
Profesor/a	Mauricio Gabriel Pasti · Tutor: Octavio Rolón Hernández
Fecha de entrega	9 de noviembre de 2026
Repositorio	https://github.com/leonoscar991/TPI_AySO_Virtualizacion

Índice

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Objetivo y caso práctico
4. Metodología utilizada
5. Resultados obtenidos
6. Conclusiones
7. Bibliografía
8. Anexos y repositorio

1. Introducción

La virtualización permite ejecutar varios sistemas operativos sobre una única computadora física, de forma aislada y segura. El presente trabajo aborda sus conceptos fundamentales y los aplica en un caso práctico: la configuración de una máquina virtual en **VMware Workstation** sobre Windows 10, con **Ubuntu 24.04 LTS** como sistema operativo invitado, su actualización y personalización, y la ejecución dentro de ella de un programa propio escrito en **Python**.

Se eligió este tema por su relevancia para un técnico en programación: las máquinas virtuales son la base de los servidores, de la computación en la nube y de los entornos de prueba y desarrollo. Saber crearlas, administrarlas y trabajar en Linux desde la terminal es una habilidad que se usa a diario en la industria.

Objetivos: comprender qué es la virtualización y cómo funciona un hipervisor; configurar una máquina virtual asignando sus recursos; instalar, actualizar y personalizar un sistema Linux; y verificar que un programa en Python funciona igual en el anfitrión (Windows) y en el invitado (Linux).

El modelo de la cátedra utiliza VirtualBox. En este trabajo se empleó VMware Workstation porque ya estaba instalado y configurado en el equipo, y porque también es un hipervisor de tipo 2: los conceptos y pasos (asignar recursos, montar una ISO, elegir el modo de red, tomar instantáneas) son equivalentes. Además, VMware es ampliamente utilizado en entornos empresariales.

2. Marco teórico

2.1 ¿Qué es la virtualización?

La virtualización es una tecnología que permite **simular el hardware** de una computadora (procesador, memoria, disco, placa de red) mediante software, para crear **máquinas virtuales** (VM) que se comportan como equipos independientes. Cada VM tiene su propio sistema operativo y sus programas, aunque físicamente comparta los recursos del equipo real. Al equipo físico se lo llama **anfitrión (host)** y al sistema que corre dentro de la VM, **invitado (guest)** (Silberschatz, Galvin y Gagne, 2018).

2.2 ¿Cómo funciona? El hipervisor

El componente central es el **hipervisor** o monitor de máquinas virtuales: el software que crea las VM, les reparte los recursos físicos (por ejemplo, 2 GB de RAM y 2 núcleos de CPU) y hace de intermediario entre el sistema invitado y el hardware real. Los procesadores modernos incluyen extensiones de virtualización (Intel VT-x o AMD-V) que permiten que las instrucciones del invitado se ejecuten casi directamente sobre el procesador, con poca pérdida de rendimiento (VMware, 2024). Hay dos tipos:

Tipo	Cómo funciona	Ejemplos	Uso típico
Tipo 1 (nativo o bare-metal)	Se instala directamente sobre el hardware, sin un sistema operativo debajo.	VMware ESXi, Proxmox VE, Microsoft Hyper-V	Servidores y centros de datos

Tipo	Cómo funciona	Ejemplos	Uso típico
Tipo 2 (alojado o hosted)	Se instala como un programa más sobre un sistema operativo anfitrión.	VMware Workstation, Oracle VirtualBox	Escritorio: pruebas, estudio, desarrollo

En este trabajo se utilizó un hipervisor de **tipo 2**: VMware Workstation corre como una aplicación de Windows 10, y dentro de ella se ejecuta Ubuntu.

2.3 Ventajas

- **Aislamiento:** lo que pasa dentro de la VM no afecta al sistema anfitrión.
- **Aprovechamiento del hardware:** varios sistemas comparten una misma computadora.
- **Pruebas sin riesgo:** se puede instalar, configurar o romper algo y volver atrás con una instantánea.
- **Portabilidad:** una VM es un conjunto de archivos que se puede copiar o mover a otro equipo.
- **Ahorro:** no hace falta comprar otra computadora para usar otro sistema operativo.

2.4 Sandbox o entorno aislado

Un **sandbox** ("caja de arena") es un entorno aislado y controlado donde se puede ejecutar software sin que pueda dañar el sistema principal ni acceder a sus datos. Una máquina virtual funciona como un sandbox: tiene su propio disco virtual, su propia memoria y su propia red, separados del anfitrión. Por eso es ideal para probar programas nuevos, aprender un sistema operativo distinto o analizar archivos sospechosos.

2.5 Imágenes ISO, discos virtuales e instantáneas

- **Imagen ISO:** archivo que contiene una copia exacta de un disco de instalación. Se "monta" en la unidad de CD/DVD virtual de la VM para instalar el sistema operativo.
- **Disco virtual:** archivo del anfitrión (en VMware, con extensión .vmdk) que la VM ve como si fuera un disco real.
- **Instantánea (snapshot):** guarda el estado completo de la VM en un momento dado, para poder volver a ese punto si algo sale mal.

2.6 Redes virtuales

Modo	Funcionamiento
NAT	La VM sale a Internet a través de la conexión del anfitrión, que traduce las direcciones. Desde la red local no se ve la VM. Es el modo utilizado en este trabajo.
Bridge (puente)	La VM se conecta a la red física como un equipo más y recibe su propia IP del router.
Host-only (solo anfitrión)	Red privada entre la VM y el anfitrión, sin acceso a Internet.
Red interna / LAN segment	Red solo entre varias VM, aislada del anfitrión.

3. Objetivo y caso práctico

Objetivo: crear y configurar un entorno virtualizado con Ubuntu 24.04 LTS en VMware Workstation, actualizar y personalizar el sistema invitado, y ejecutar en él un programa en Python de desarrollo propio, comprobando que el mismo código funciona igual en Windows (anfitrión) y en Linux (invitado).

3.1 Configuración de la máquina virtual

La VM se creó con el asistente de VMware a partir de la imagen ISO oficial de Ubuntu 24.04 LTS. Los recursos asignados fueron:

Recurso	Valor	Justificación
Memoria RAM	2 GB (2048 MB)	Mínimo recomendado por VMware para Ubuntu; deja memoria libre para Windows.
Procesadores	2 núcleos	Suficiente para el entorno gráfico y las actualizaciones.
Disco duro	30 GB (SCSI)	Espacio para el sistema, las actualizaciones y el programa.
Adaptador de red	NAT	Acceso a Internet para descargar paquetes, manteniendo la VM aislada de la red local.
Otros	USB, sonido y pantalla en detección automática	Valores por defecto del asistente.

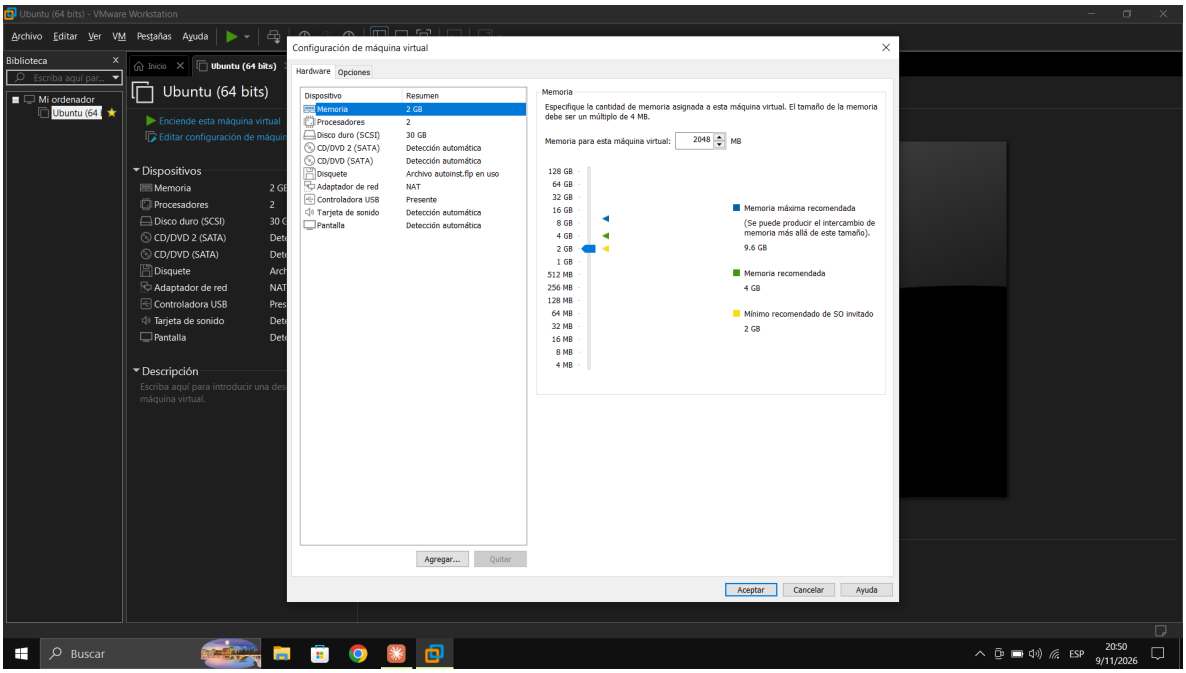


Figura 1. Configuración de hardware de la VM en VMware Workstation (memoria, procesadores, disco y red NAT).

3.2 Inicio del sistema invitado

Al encender la VM, Ubuntu arranca como lo haría en una computadora física: carga el núcleo Linux, detecta el hardware virtual y muestra la pantalla de inicio de sesión.

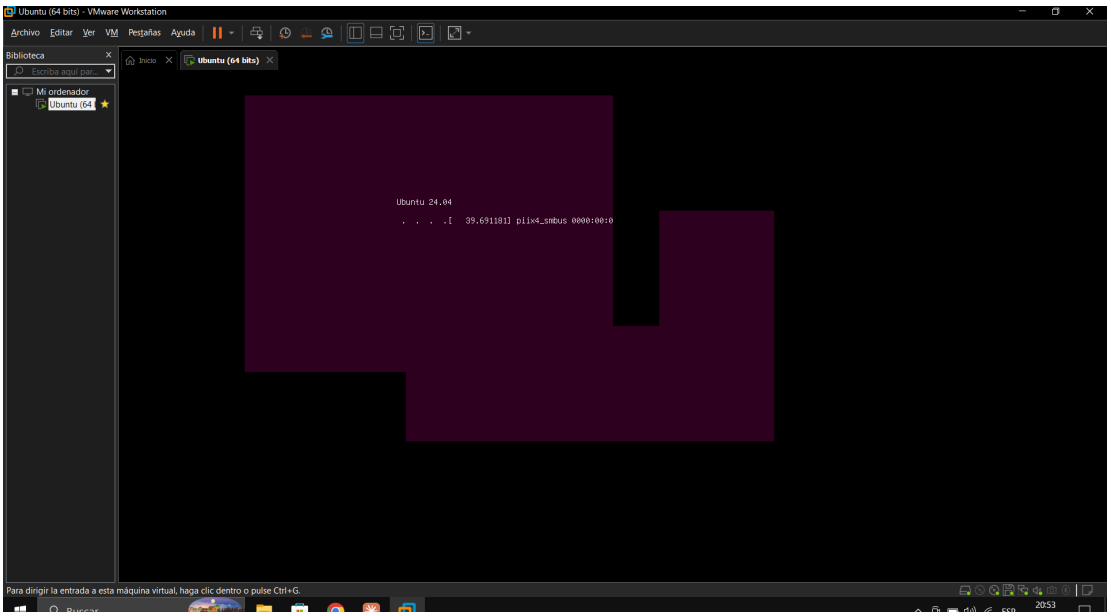


Figura 2. Arranque de Ubuntu 24.04 dentro de la máquina virtual.

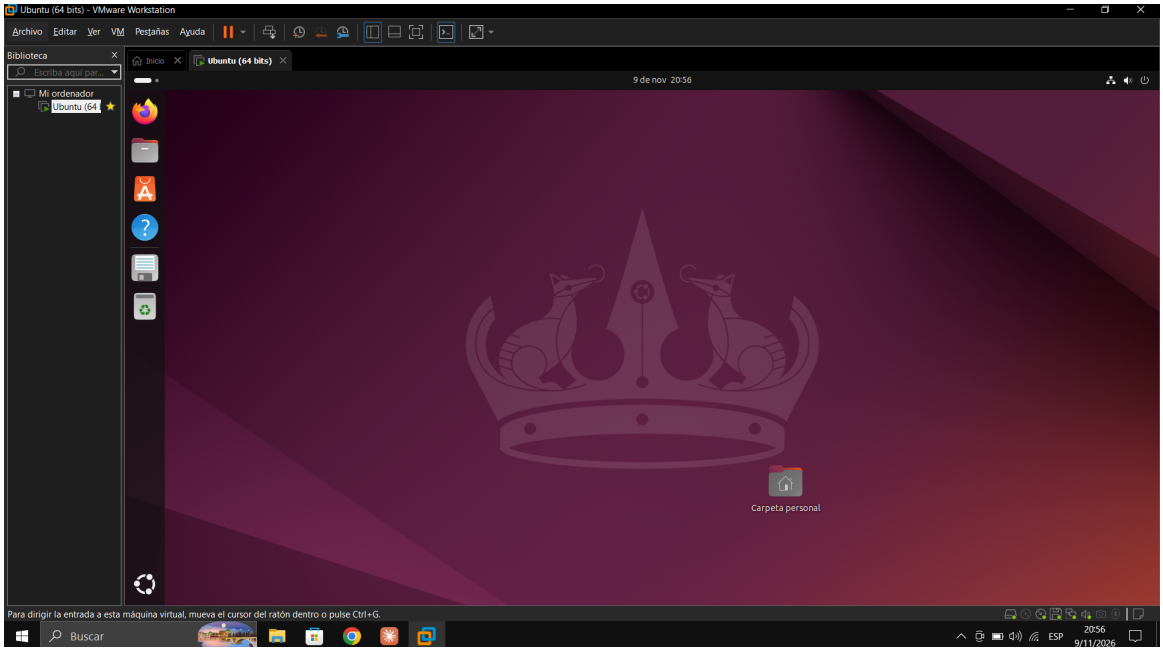


Figura 3. Escritorio de Ubuntu 24.04 después de iniciar sesión.

3.3 Actualización del sistema

Desde la terminal (Ctrl+Alt+T) se actualizó la lista de paquetes y luego los paquetes instalados. El comando `sudo` ejecuta la orden con permisos de administrador y `apt` es el gestor de paquetes de Ubuntu:

```
sudo apt update        # descarga la lista actualizada de paquetes
sudo apt upgrade -y    # instala las nuevas versiones (-y confirma automáticamente)
```

Al iniciar, Ubuntu ofreció actualizar a la versión 26.04. Se pospuso esa actualización porque cambiar de versión del sistema lleva mucho tiempo y puede generar incompatibilidades. `apt upgrade`, en cambio, actualiza los paquetes **dentro de la misma versión 24.04** (cuyo nombre interno es *noble*), incluidas las correcciones de seguridad.

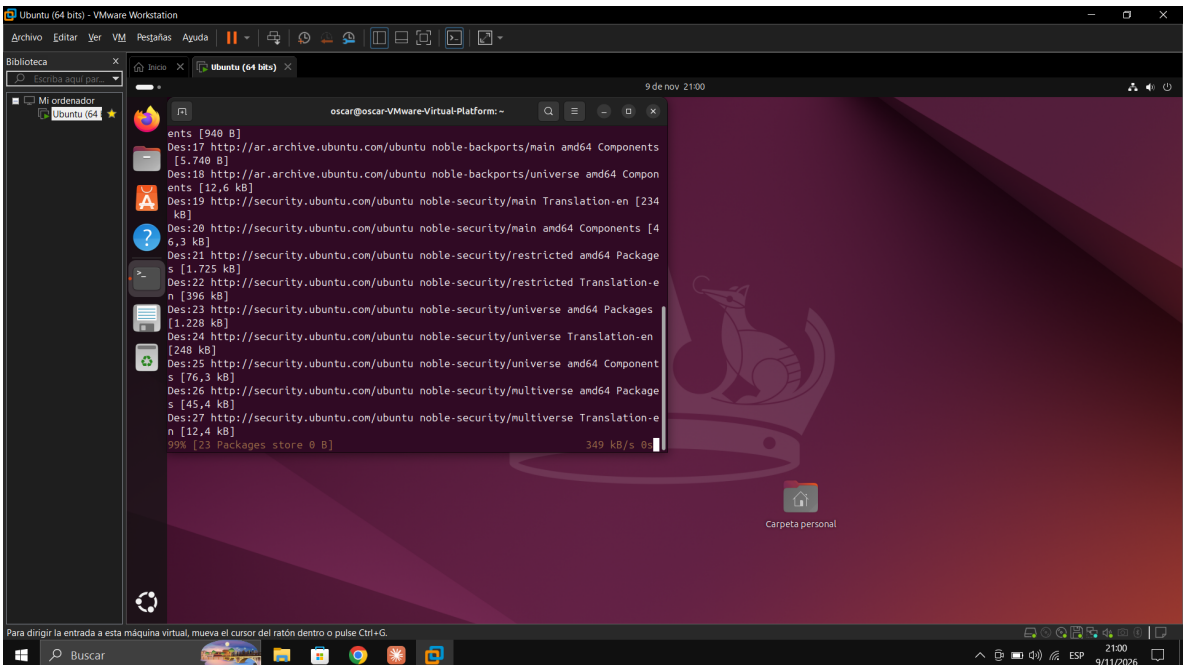


Figura 4. sudo apt update descargando las listas de paquetes desde los repositorios de Ubuntu.

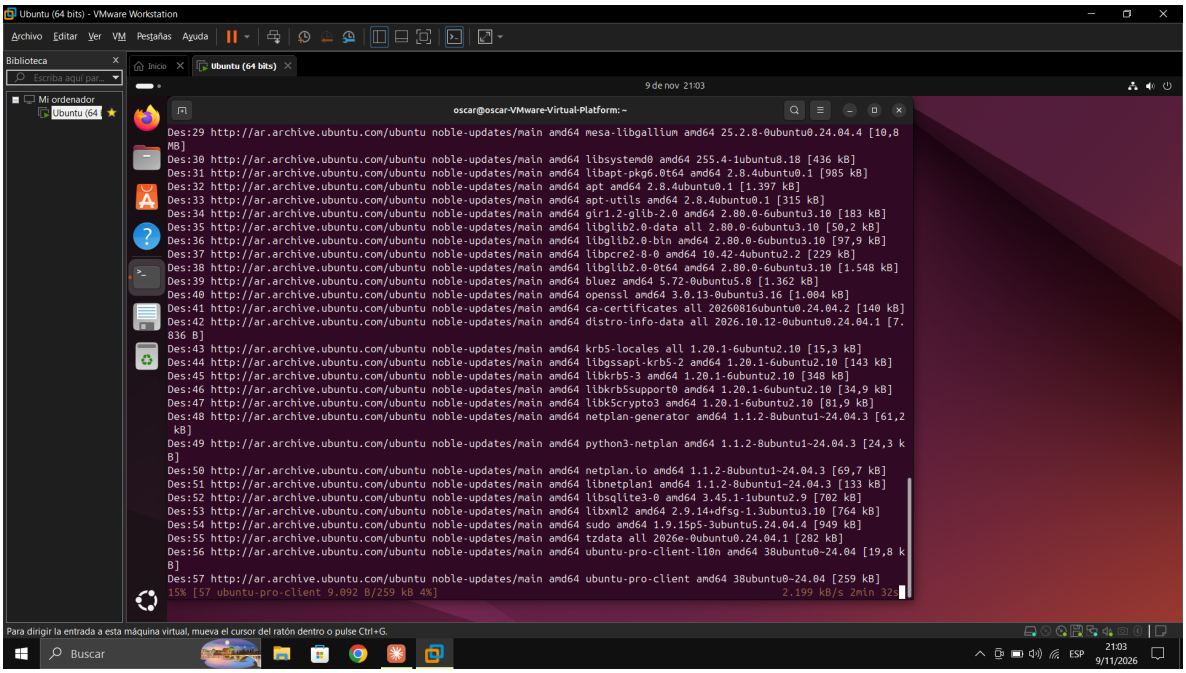


Figura 5. sudo apt upgrade descargando las actualizaciones (apt, sudo, openssl, certificados, etc.).

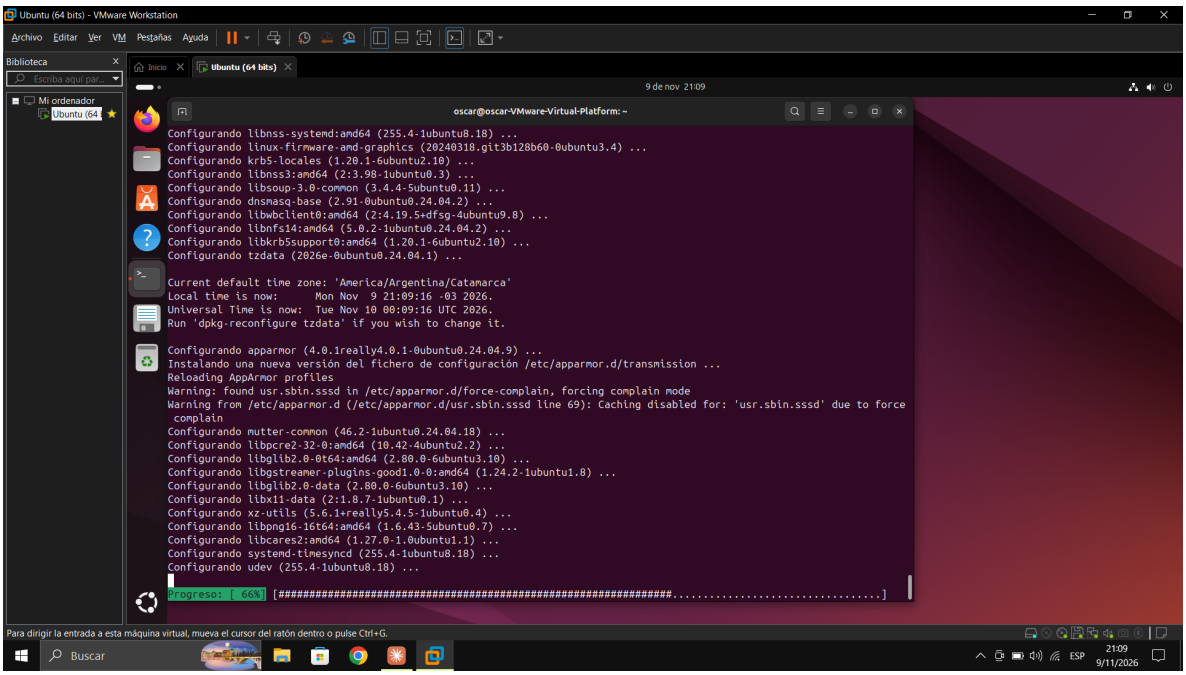


Figura 6. Instalación y configuración de los paquetes actualizados.

3.4 Personalización del sistema

Se personalizó el entorno de escritorio GNOME desde Configuración → Apariencia (clic derecho en el escritorio → Cambiar fondo): se reemplazó el fondo predeterminado de Ubuntu 24.04 por una imagen de aurora austral y se cambió el color de acento a azul, como se ve en las carpetas. Comparar con la Figura 3.



Figura 7. Escritorio de Ubuntu personalizado: fondo nuevo y color de acento azul.

3.5 Verificación de Python

Ubuntu 24.04 incluye Python 3 de fábrica porque el propio sistema lo utiliza. En Linux el intérprete se invoca como `python3` (a diferencia de Windows, donde se usa `python`):

```
python3 --version      # resultado: Python 3.12.3
```

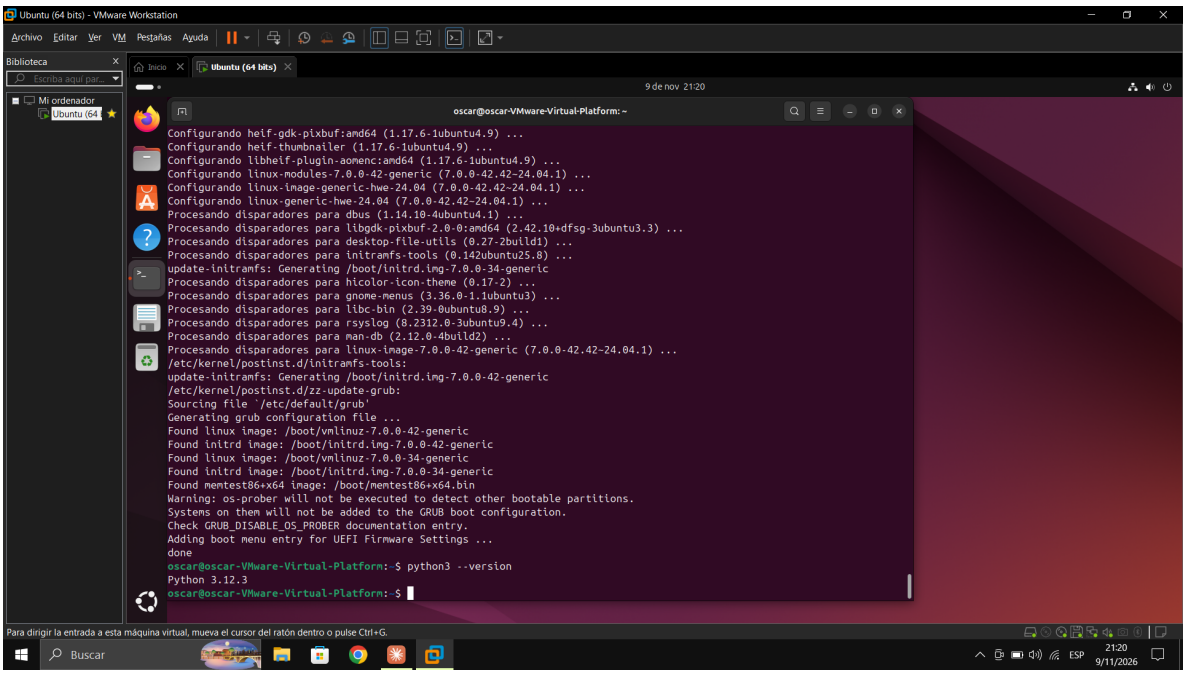


Figura 8. Fin de la actualización (incluye un núcleo Linux nuevo y la regeneración de GRUB) y verificación de Python 3.12.3.

3.6 Instalación de git y descarga del programa

Para llevar el programa a la máquina virtual se instaló **git** y se clonó el repositorio de GitHub donde está publicado. Así no hace falta copiar archivos manualmente entre el anfitrión y el invitado:

```
sudo apt install git -y
git clone https://github.com/leonoscar991/Leon_Oscar_p1
cd Leon_Oscar_p1      # entrar a la carpeta descargada
ls                    # listar su contenido
```



Figura 9. Instalación de git 2.43 con apt.



Figura 10. Clonado del repositorio y listado de archivos: main.py, paquete_funciones, README.md y la documentación.

3.7 Ejecución del programa en Python

El programa es un **sistema de control de inventario** para una ferretería, desarrollado para Programación 1. Usa una lista de diccionarios, funciones, ciclos `for` y `while`, entrada y salida por consola, conversión de tipos con `int()` y manejo de errores con `try/except`. Se ejecutó con:

```
python3 main.py
```



Figura 11. El programa ejecutándose dentro de Ubuntu: carga de dos herramientas (opción 1) y listado del inventario (opción 2).

3.8 Instantánea (snapshot) de la máquina virtual

Con todo configurado se tomó una instantánea desde el menú VM → Instantánea → Tomar instantánea. Si en el futuro una prueba daña el sistema, se puede volver a este estado en segundos.



Figura 12. Creación de la instantánea "TP AySO Terminado" en VMware Workstation, con el programa recién finalizado (opción 7).

4. Metodología utilizada

- Revisión de la consigna, del video explicativo de la cátedra y del modelo de informe.
- Lectura de la documentación oficial de VMware Workstation y de Ubuntu para el marco teórico.
- Uso de VMware Workstation en Windows 10 con una VM de Ubuntu 24.04 LTS creada desde la ISO oficial.
- Configuración de la red en modo NAT para tener Internet sin exponer la VM a la red local.
- Trabajo desde la terminal de Ubuntu: actualización con apt, instalación de git y ejecución del programa con python3.
- Registro de cada paso con capturas de pantalla y organización del material en un repositorio de GitHub.

5. Resultados obtenidos

- Ubuntu 24.04 LTS se ejecutó correctamente como sistema invitado sobre Windows 10, con 2 GB de RAM, 2 núcleos, 30 GB de disco y red NAT.
- El sistema se actualizó por completo con apt (incluido el núcleo Linux) sin afectar al anfitrión.
- Se verificó Python 3.12.3, se instaló git 2.43 y se clonó el repositorio desde GitHub a través de la red NAT.
- El programa en Python, escrito y probado en Windows, funcionó en Linux sin ninguna modificación: el código es portable entre sistemas operativos.
- Se tomó una instantánea del estado final, que permite volver a este punto si una prueba futura daña el sistema.
- Se comprendió en la práctica la relación entre anfitrión, hipervisor e invitado, y cómo el hipervisor reparte los recursos físicos.

6. Conclusiones

Aprendizajes

Comprendí en la práctica cómo un hipervisor reparte los recursos de una computadora entre dos sistemas operativos que funcionan al mismo tiempo sin interferirse. Aprendí a moverme en la terminal de Linux, a usar el gestor de paquetes apt y a diferenciar una actualización de paquetes de un cambio de versión del sistema. También comprobé que un programa en Python es portable: el mismo código que escribí en Windows corrió sin cambios en Ubuntu.

Dificultades y cómo las resolví

- **apt update parecía trabado en 99%:** después de arrancar, Ubuntu ejecuta actualizaciones automáticas en segundo plano. Lo interrumpí con Ctrl+C, volví a ejecutar el comando y terminó normalmente.
- **Aviso de actualización a Ubuntu 26.04:** lo pospuse para no cambiar de versión en medio del trabajo; con apt upgrade se aplicaron las actualizaciones de la versión 24.04.

- **python vs. python3:** en Ubuntu el intérprete se llama python3; el comando python no existe por defecto, a diferencia de Windows.
- **Errores de tipeo en la terminal:** `sudo apt git -y` (faltaba *install*) y una URL mal escrita en `git clone` (*hhttps*, *htps*). Los mensajes de error de apt y git indicaron el problema e incluso sugirieron el comando correcto; se corrigió y se volvió a ejecutar.
- **Error de certificado en el anfitrión (ERR_CERT_DATE_INVALID):** la fecha de Windows estaba desfasada; activé la sincronización automática de la hora.

Posibles mejoras

- Probar una distribución más liviana (Xubuntu o Linux Mint XFCE) o Ubuntu Server sin entorno gráfico, para consumir menos recursos.
- Comparar el rendimiento con VirtualBox y con un hipervisor de tipo 1 como Proxmox.
- Configurar la red en modo Bridge y acceder a un servicio de la VM desde otro equipo.
- Automatizar la preparación de la VM con un script de Bash.

Beneficios

La virtualización me dio un entorno seguro para experimentar sin arriesgar mi equipo principal: si algo fallaba, bastaba con volver a una instantánea. Es una tecnología que se usa en servidores, en la nube y en el desarrollo de software, por lo que esta experiencia me prepara para entornos de trabajo reales.

7. Bibliografía

- Canonical. (2024). *Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) release notes*. https://discourse.ubuntu.com/t/noble-numbat-release-notes/39890
- Canonical. (2024). *Package management – Ubuntu Server documentation*. https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/software/package-management/
- Python Software Foundation. (2024). *Documentación de Python 3*. https://docs.python.org/es/3/
- Silberschatz, A., Galvin, P. B. y Gagne, G. (2018). *Operating system concepts* (10.ª ed.). Wiley.
- VMware. (2024). *VMware Workstation Pro documentation*. https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/index.html
- UTN – TUPaD. (2026). *Arquitectura y Sistemas Operativos: consigna, video explicativo y modelo del Trabajo Integrador*. Material de la cátedra.

8. Anexos y repositorio

Repositorio: https://github.com/leonoscar991/TPI_AySO_Virtualizacion
El enlace al video explicativo se encuentra en el README del repositorio.

El repositorio contiene este informe, el código fuente del programa en Python, la carpeta de capturas de pantalla y un README con la descripción del proyecto y las instrucciones para ejecutarlo.

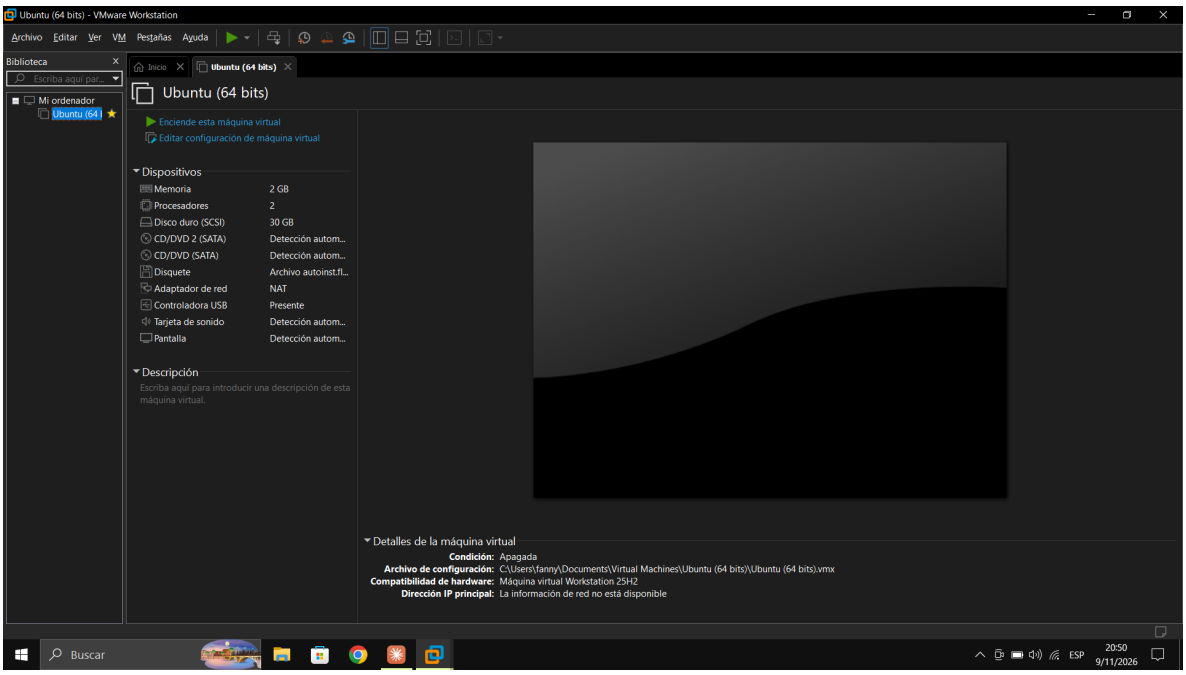


Figura 13. Resumen de la máquina virtual en VMware Workstation (VM apagada).

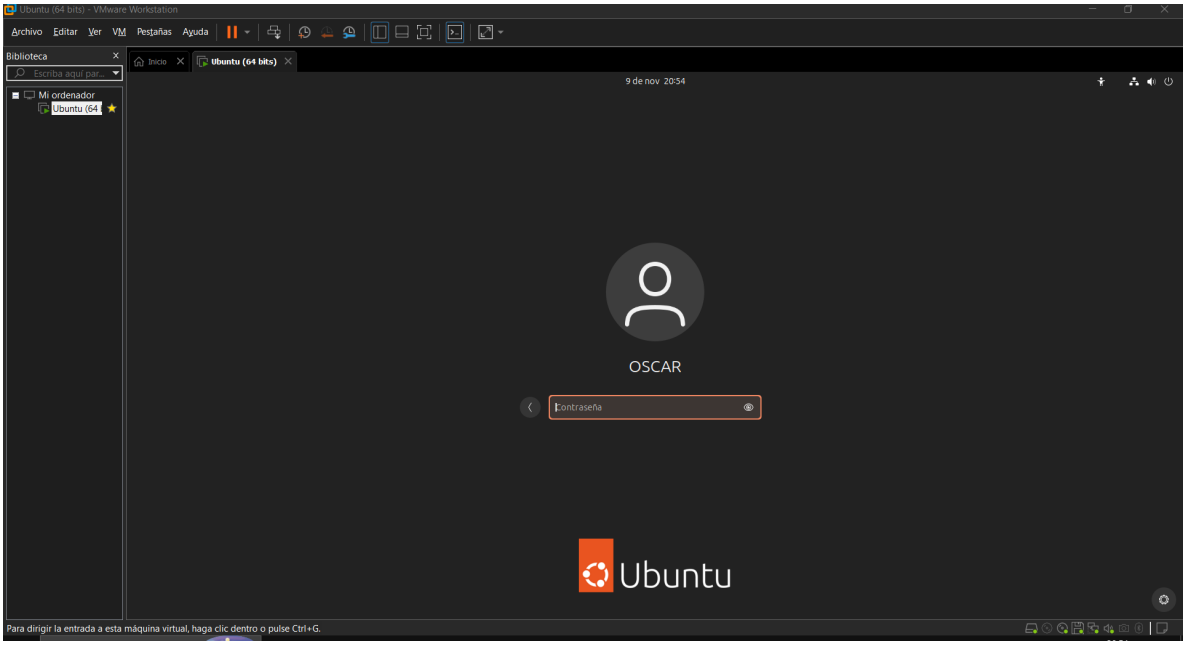


Figura 14. Pantalla de inicio de sesión de Ubuntu.

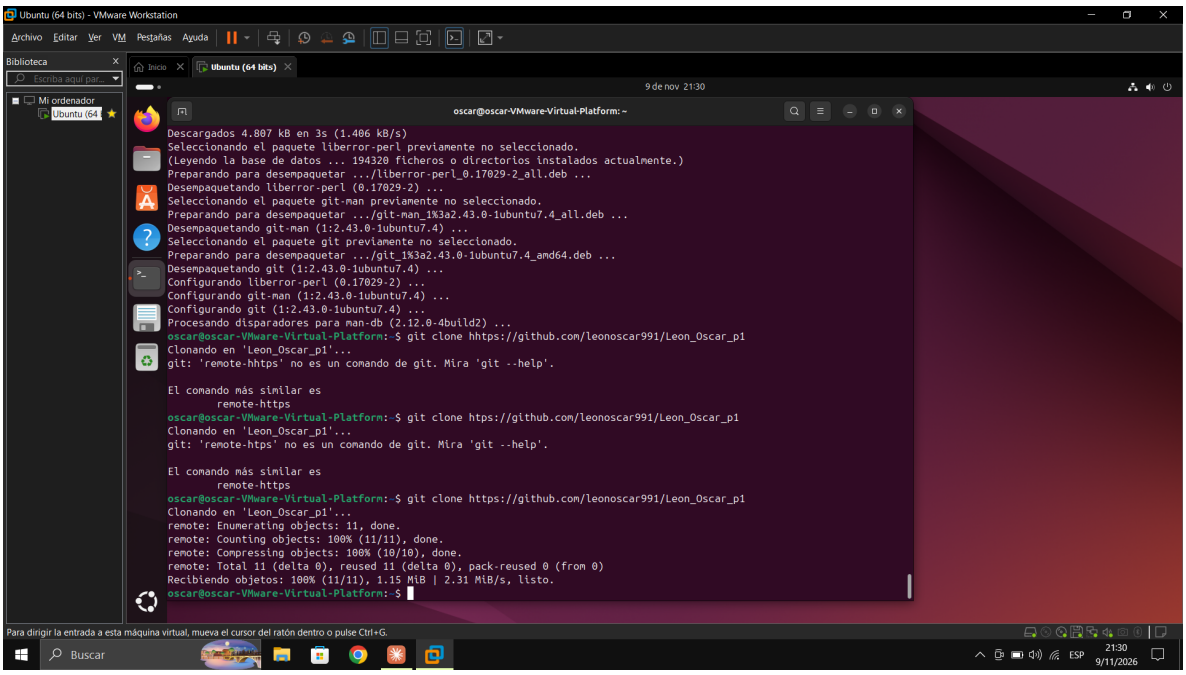


Figura 15. Intentos de git clone: los dos primeros con errores de tipeo en la URL y el tercero exitoso.